

Преговор – лекция 1 с допълнение

В предходната лекция разгледахме:

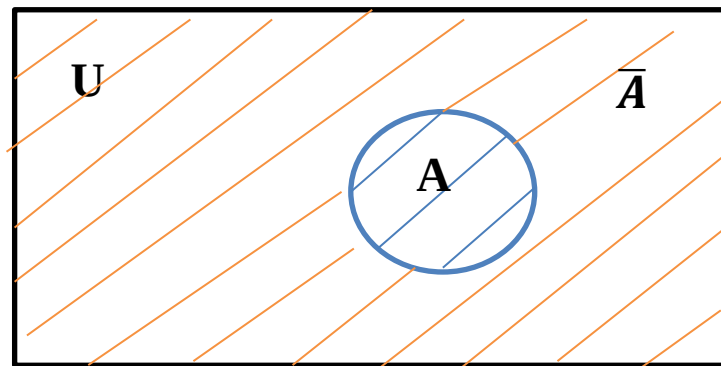
1. Множество:

- Универсално;
- Празно;
- Подмножество;
- Собствено подмножество;
- Абсолютно допълнение.

Множество - съвкупност от обекти обединени под общ белег.

Пример: Множеството от всички хора, държави, реални числа и други

Универсално множество – в повечето разсъждения се счита, че всички множества, които се разглеждат са подмножества на универсалното.



Фиг.1

Записва се:

U , изобразява се с правоъгълник

Преговор – лекция 1 с допълнение

Празно множество – Множество, което не съдържа нито един елемент.

Записва се:

$\emptyset$ или $\{\}$.

Подмножество – Множеството A е подмножество на B , ако всеки елемент на A принадлежи и на B или и двете множества са равни.

Записва се:

$A \subseteq B$ т.е. $A \subset B$; $A=B$

Собствено подмножество – $A \subset B$, ако всеки елемент на A е елемент на B .

Записва се:

$A \subseteq B$, $A \neq B \dots (A \subsetneq B)$

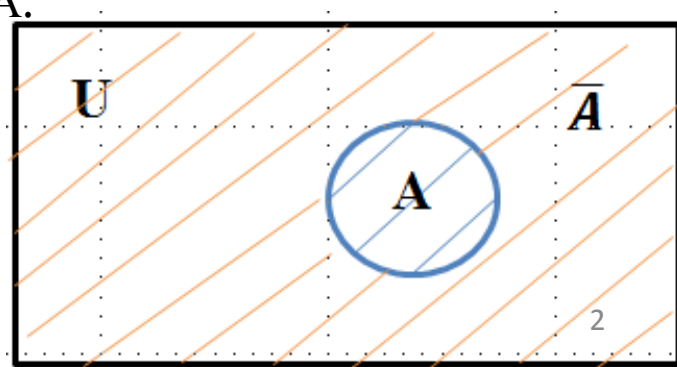
Абсолютно допълнение (Отрицание) - Множество на всички елементи в универсалното множество U , които не са в множество A .

Записва се:

$\bar{A} = U - A$ или с $\bar{A} = U \setminus A$,

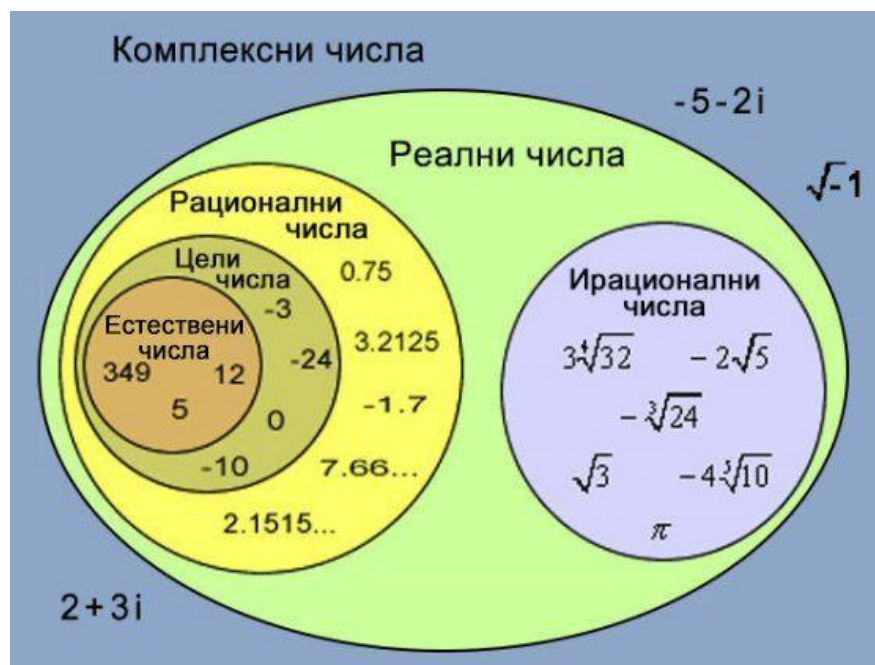
$\bar{A} = \{x | x \in U, x \notin A\}$

Фиг.1



Преговор – лекция 1 с допълнение

- ❑ Естествени числа, $N = \{0, 1, 2, \dots\}$;
- ❑ Цели числа, $Z = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$;
- ❑ Рационални числа, $Q = \{\frac{m}{n} \mid m, n \in Z \text{ \& } n \neq 0\}$
- ❑ Ирационални числа I
- ❑ Реални числа $R = Q \cup I$



Фиг.2

Преговор – лекция 1 с допълнение

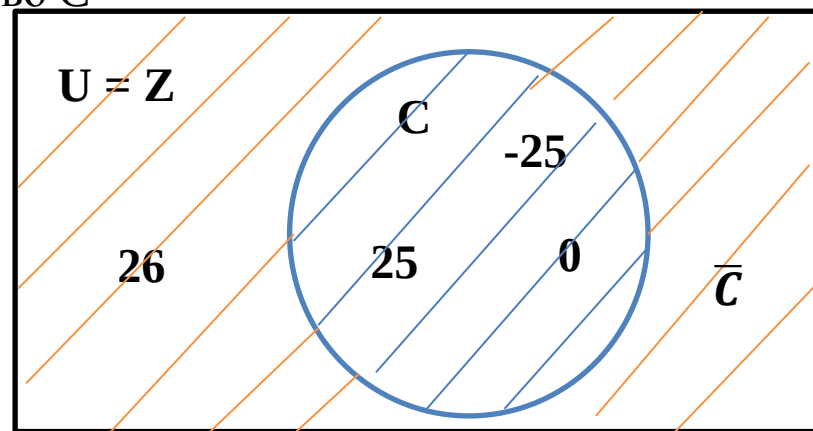
ПРИМЕР:

Дадено е универсалното множество U , което съвпада с множеството на целите числа Z . Дадено е подмножество $C = \{-25, 0, 25\}$. Да се запишат всички елементи принадлежащи и непренадлежащи на множество C

$25 \in C$, както и $25 \notin \bar{C}$

$\bar{C} = U - C$

$26 \in \bar{C}$, както и $26 \notin C$



Фиг.3

Равни множества – ако две множества се състоят от едни и същи елементи.

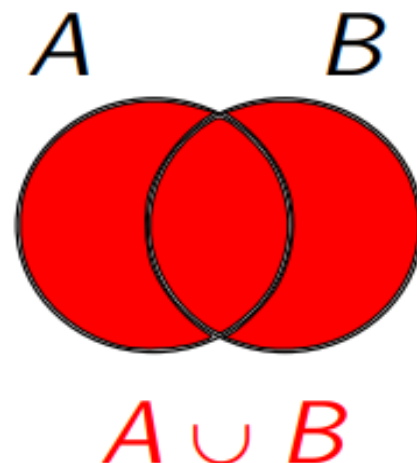
Записва се: $A=B$

Преговор – лекция 1 с допълнение

2. Операции с множества:

- **Обединение**

Всички елементи от двете множества без повторения



Обединение - Примери:

- $A \cup A = A$, за всяко множество A .
- $A \cup \emptyset = A$, за всяко множество A .
- $\{1, 2, \emptyset\} \cup \{1, 2, \{\emptyset\}\} = \{1, 2, \emptyset, \{\emptyset\}\}$.
- $\{1, 2, \{1, 2\}\} \cup \{1, \{1\}\} = \{1, 2, \{1\}, \{1, 2\}\}$

ОБЕДИНЕНИЕ

$$A \subset A \cup B$$

$$B \subset B \cup A$$

Ако елемент принадлежи на множество A , то той принадлежи и на обединението на A с всяко друго множество B . Записва се: $x \in A \Rightarrow x \in (A \cup B)$

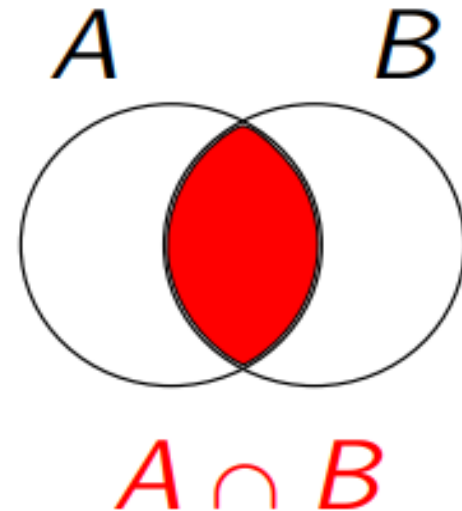
Преговор – лекция 1 с допълнение

- **Сечение**

Общите елементи на две множества без повторение

Сечение - Примери:

- $A \cap A = A$, за всяко множество A .
- $A \cap \emptyset = \emptyset$, за всяко множество A .
- $\{1, \emptyset, \{\emptyset\}\} \cap \{\emptyset\} = \{\emptyset\}$.
- $\{1, 2, \{1, 2\}\} \cap \{1, \{1\}\} = \{1\}$



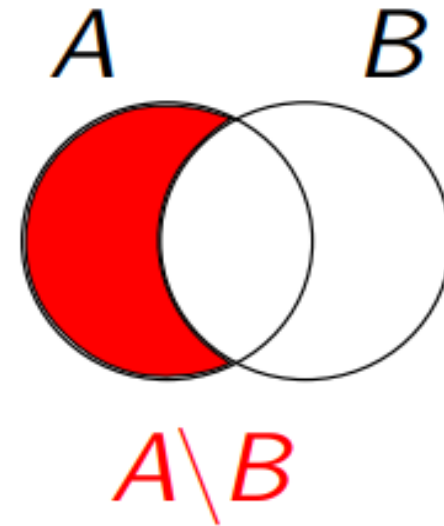
Преговор – лекция 1 с допълнение

- **Разлика**

Всички елементи от множество A , които не са елементи от множество B

Разлика - Примери:

- $A \setminus A = \emptyset$, за всяко множество A .
- $A \setminus \emptyset = A$, за всяко множество A .
- $\emptyset \setminus A = \emptyset$, за всяко множество A .
- $\{1, 2, \emptyset\} \setminus \{1, 2, \{\emptyset\}\} = \{\emptyset\}$.
- $\{1, 2, \{1, 2\}\} \setminus \{1, \{1\}\} = \{2, \{1, 2\}\}$.



Преговор – лекция 1 с допълнение

- **Симетрична разлика**

Обединението на елементите от A , които не се срещат в B и обратно, елементите в B , които не се срещат в A . $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

$$A \Delta B = \{ x | (x \in A, x \notin B); (x \in B \wedge x \notin A) \}$$

Симетрична разлика - Примери:

- $A \Delta \emptyset = A$, за всяко множество A .
- $A \Delta A = \emptyset$, за всяко множество A .
- $A \Delta B = B \Delta A$, за всяко множество A и B .
- $\{1, 2, \emptyset\} \Delta \{1, 2, \{\emptyset\}\} = \{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.
- $\{1, 2, \{1, 2\}\} \Delta \{1, \{1\}\} = \{2, \{1, 2\}\} \cup \{\{1\}\} = \{2, \{1\}, \{1, 2\}\}$

Преговор – лекция 1 с допълнение

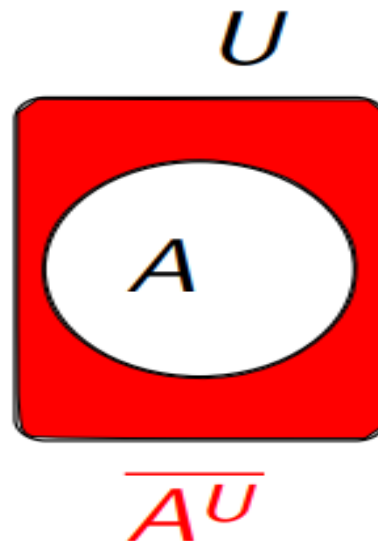
- **Отрицание или Абсолютно допълнение** - Множество на всички елементи в U , които не са в множество A .

Записва се:

$$\bar{A} = U - A \text{ или}$$

$$\bar{A} = U \setminus A$$

$$\bar{A} = \{x | x \in U, x \notin A\}$$



Преговор – лекция 1 с допълнение

ЗАДАЧА 1:

Дадено:

Дадено е множество $P = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
Множествата $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{5, 6, 7, 8, 9\}$
и $C = \{5, 7, 9\}$ са подмножества на P .

Да се намери:

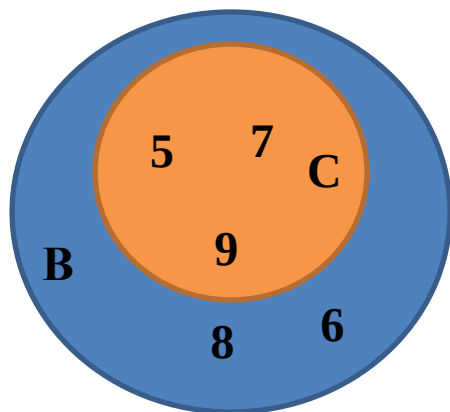
Изразете чрез диаграмите на Ойлер-Вен множество, което съдържа:

А) общите елементи на B и C

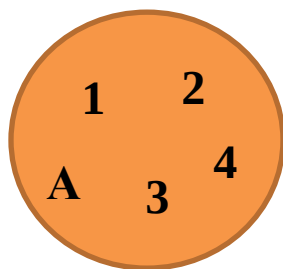
Б) общите елементи на A и C

В) всички елементи на A и на B

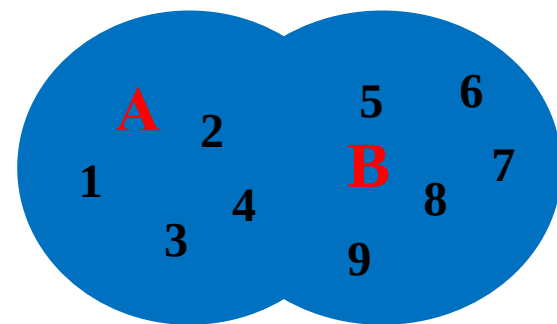
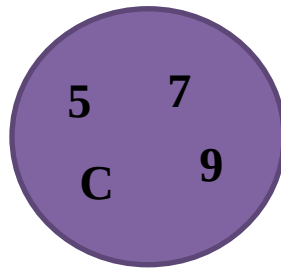
Решение:



А) $C \subset B$



Б) $A \cap C = \emptyset$



В) $A \cup B = P$

(елементите на мн. C
се съдържат в мн. B)

Преговор – лекция 1 с допълнение

ЗАДАЧА 2:

Дадено:

$A = \{2, 5, 7, 8, 9\}$, $B = \{3, 4, 5, 9, 10\}$.

Да се намери:

$A \cup B$

$A \cap B$

$A \setminus B$

$A \Delta B$

Решение :

?

Преговор – лекция 1 с допълнение

ЗАДАЧА 2:

Дадено:

$$A = \{2, 5, 7, 8, 9\}, B = \{3, 4, 5, 9, 10\}.$$

Да се намери:

$$A \cup B$$

$$A \cap B$$

$$A \setminus B$$

$$A \Delta B$$

Решение :

$$A \cup B = \{2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10\} \text{ – само веднъж се записва елемента}$$

$$A \cap B = \{5, 9\}$$

$$A \setminus B = \{2, 7, 8\}$$

$$A \Delta B = \{2, 3, 4, 7, 8, 10\}$$

Преговор – лекция 1 с допълнение

ЗАДАЧА 3:

Дадено:

$$U = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$A = \{1, 3, 4\}$$

$$B = \{2, 3\}$$

$$C = \{1, 4\}$$

Да се намери:

$$1. \quad \bar{A} \cup \bar{B}$$

$$2. \quad \overline{A \cap B}$$

$$3. \quad A \cap \bar{B}$$

$$4. \quad (\bar{B} \setminus A) \cup \bar{C}$$

Решение:

?

Преговор – лекция 1 с допълнение

ЗАДАЧА 3:

Дадено:

$$U = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$A = \{1, 3, 4\}$$

$$B = \{2, 3\}$$

$$C = \{1, 4\}$$

Да се намери:

$$1. \bar{A} \cup \bar{B}$$

$$2. \overline{A \cap B}$$

$$3. A \cap \bar{B}$$

$$4. (\bar{B} \setminus A) \cup \bar{C}$$

Решение:

$$1. \bar{A} = U \setminus A = \{1, 2, 3, 4\} \setminus \{1, 3, 4\} = \{2\} \text{ и } \bar{B} = U \setminus B = \{1, 2, 3, 4\} \setminus \{2, 3\} = \{1, 4\}$$

$$\Rightarrow \bar{A} \cup \bar{B} = \{2\} \cup \{1, 4\} = \{1, 2, 4\}$$

$$2. \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B} = \{1, 2, 3, 4\} \setminus \{3\} = \{1, 2, 4\} \text{ или}$$

$$\overline{A \cap B} = U - (A \cap B) = \{1, 2, 3, 4\} \setminus (\{1, 3, 4\} \cap \{2, 3\}) = \{1, 2, 3, 4\} \setminus \{3\} = \{1, 2, 4\}$$

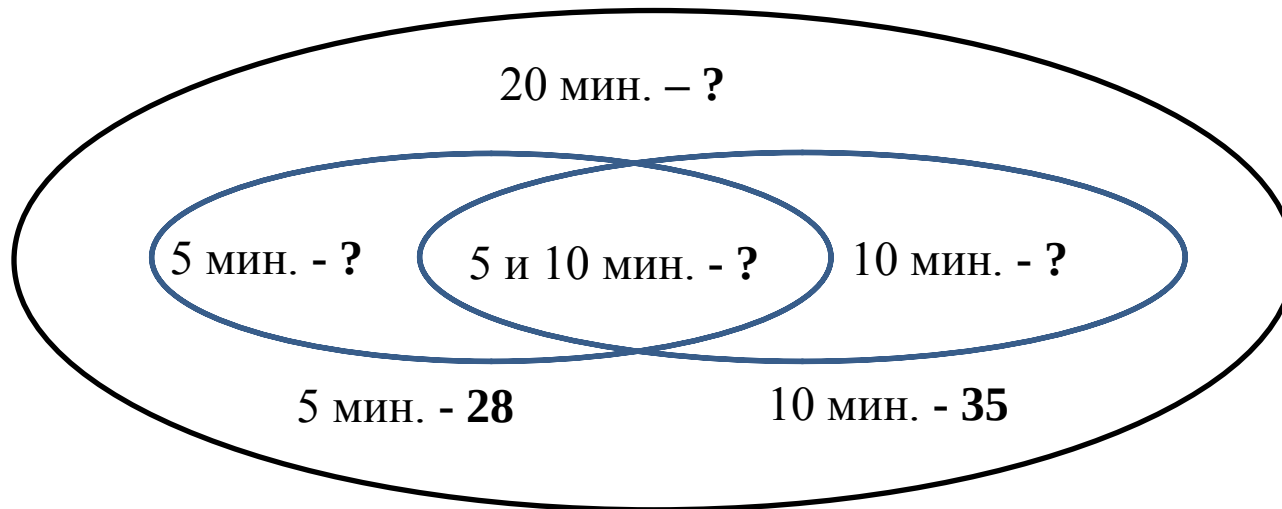
$$3. A \cap \bar{B} = \{1, 3, 4\} \cap \{1, 4\} = \{1, 4\}$$

$$4. (\bar{B} \setminus A) \cup \bar{C} = (\{1, 4\} \setminus \{1, 3, 4\}) \cup (\{1, 2, 3, 4\} \setminus \{1, 4\}) = \{\} \cup \{2, 3\} = \{2, 3\}$$

Преговор – лекция 1 с допълнение

ЗАДАЧА 4:

80 студента са на конференция. 28 от тях изнасят 5 мин. доклад, 35 изнасят 10 мин. доклад, 12 от тях изнасят, както 5 мин. така и 10 мин. доклад. Останалите студенти са с доклад до 20 мин. Колко са те?



Доклади - 80 студента

80 студента са на конференция. 28 от тях изнасят 5 мин. доклад, 35 изнасят 10 мин. доклад, 12 от тях изнасят, както и 5 мин. така и 10 мин. доклад. Останалите студенти са с доклад до 20 мин. Колко са те?

Решение:

Общо 5 мин. - 28

От тях 12 -> и 5 и 10 мин.
=>**28-12=16 студента само**
5 мин. доклад

Общо 10 мин. - 35

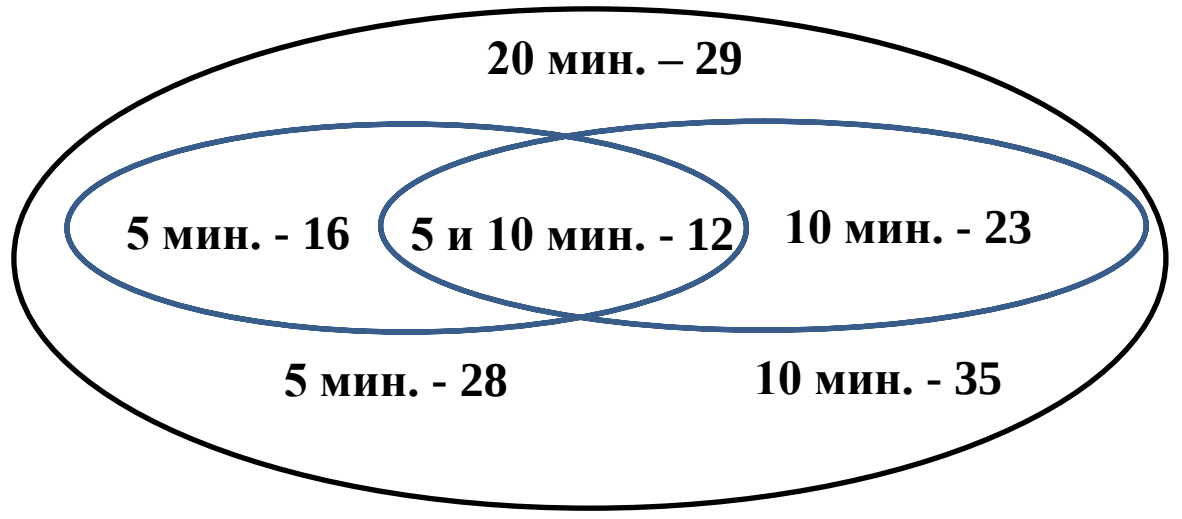
=>**35-12=23 студента само**
10 мин. доклад

Общо доклади 5 и 10 мин.

16+23+12 =51 студента общо по 5 и 10 мин. доклад и по 5 и 10 мин.

Доклади 20 мин.

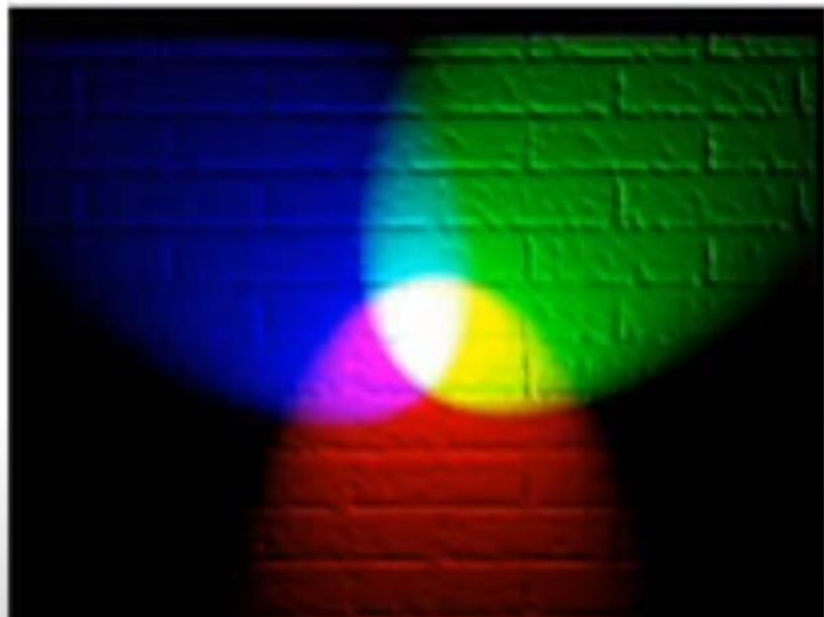
80-51=29 студента 20 мин. Доклад



Доклади - 80 студента

Преговор – лекция 1 с допълнение

Приложение на множества



Неподредена n-торка от елементи:

Множество от обекти $B = \{b_1, b_2 \dots b_n\}$, елементи на което се явяват $b_1, \dots b_n$ и само те се нарича неподредена n-торка от елементи.

$C = \{x, y\}$, където $x \neq y$ се наричат неподредена двойка обекти x и y . Множеството $\{x, x\}$ се обозначава с $\{x\}$ и се нарича едноелементно множество.

Подредена n-торка от елементи:

Дадени са обекти $b_1, b_2 \dots b_n$, $\langle b_1, b_2 \dots b_n \rangle$ се нарича подредена n-торка от обекти, ако притежават следното свойство:

Множеството $\langle b_1, b_2 \dots b_n \rangle = \langle c_1, c_2 \dots c_n \rangle$, тогава и само тогава, когато $b_1 = c_1$, $b_2 = c_2$, $\dots b_n = c_n$

$\langle b_1, b_2 \rangle$ - се нарича подредена двойка, ако $\langle b_1, b_2 \rangle = \langle b_2, b_1 \rangle$ тогава и само тогава, когато $b_1 = b_2$

• Декартово произведение на множества:

$A_1 \times A_2 \times \dots A_n = \{\langle a_1, a_2, \dots a_n \rangle \mid a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_n \in A_n\}$ се нарича декартовото произведение на множествата $A_1, A_2, \dots A_n$

Декартово произведение на две множества $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ и } b \in B\}$

т.е. декартовото произведение на две множества A и B е множеството от всички наредени двойки с първи елемент от A и втори елемент от B ;

Ако M е множество, декартовото произведение $M \times M$ се бележи с M^2 и наричаме декартов квадрат на M .

Декартовото произведение е неасоциативно т.е. $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$, защото

$$(A \times B) \times C = \{((a, b), c) \mid a \in A, b \in B, c \in C\}$$

$$A \times (B \times C) = \{(a, (b, c)) \mid a \in A, b \in B, c \in C\}$$

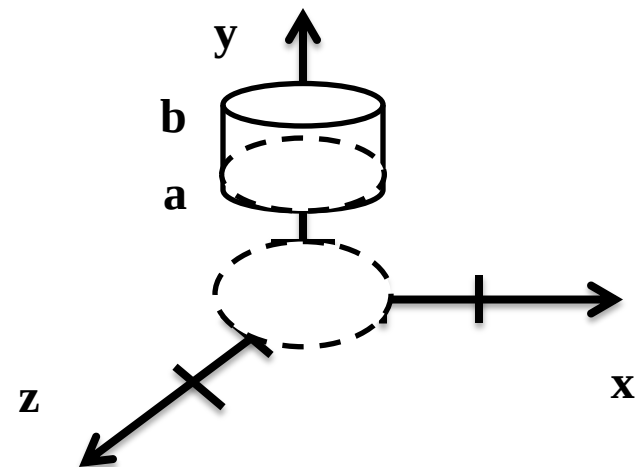
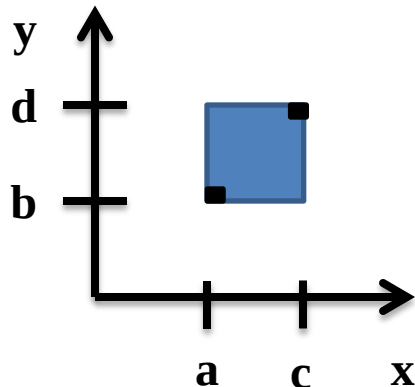
ПРИМЕР: $A = \{1, 3, 5\}$ и $B = \{3, 4, 5, 6\}$

$$A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6)\}$$

$$(a, b) \times (c, d)$$

$$C = \{(x, y), x^2 + y^2 \leq 1\}$$

$$C \times [a, b]$$



Приложение на декартово произведение в релационните бази, където информацията се представя таблично:

Факултет номер	Фамилия	Група	Курс
2130	Йорданов	1	1
2310	Петров	2	2
1723	Даскалов	3	3

Всеки ред от таблицата е кортеж и принадлежи на декартовото произведение $A \times B \times C \times D$ на множествата:

A – множество на допустимите факултетни номера;

B – множество на допустимите фамилии;

C – множество, съдържащо допустимите номера на групи;

D – множество на курсовете {1, 2, 3}

Преговор – лекция 1 с допълнение

3. Отношения в множества

n -местно отношение на множеството X се нарича всяко подмножество на множеството X^n , където X^n е n -кратно декартово произведение на X само на себе си.

2-местно (бинарно) отношение

$$r = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in D, y \in R \}$$

$D(r) = \{x \mid x \in D\}$, където $D(r)$ е множество на аргументите

$R(r) = \{y \mid y \in R\}$, където $R(r)$ е множество на стойностите

1-местно отношение (свойство)

$$A = \{x \mid x \in D, x \text{ изпълнява условията на свойството}\}$$

Преговор – лекция 1 с допълнение

Видове отношения в множества:

- **Рефлексивно** (всяко множество е равномошно на себе)

$$\text{ако } x \in D(r) \rightarrow \langle x, x \rangle \in r$$

- **Симетрично** (ако A е равномошно на B , то B е равномошно на A)

$$\text{ако } \langle x, y \rangle \in r \rightarrow \langle y, x \rangle \in r$$

- **Транзитивно** (ако A е равномошно на B и B е равномошно на C , то A е равномошно на C)

$$\text{ако } \langle x, y \rangle \in r_T, \langle y, z \rangle \in r_T \Rightarrow \langle x, z \rangle \in r_T$$

- **Обратно** $r^{-1} = \{\langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in r\}$

Операции в отношения:

- **Произведение**

Записва се:

$$R_1 \cdot R_2$$

Нека $R_1 \subseteq A \times B$ и $R_2 \subseteq B \times C$,

тогава за $R_1 \cdot R_2 = \{\langle x, y \rangle\}$, съществува z , такова, че $\langle x, z \rangle \in R_1, \langle z, y \rangle \in R_2\}$

Преговор – лекция 1 с допълнение

ЗАДАЧА 5: Дадено е множеството $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Да се състави матрица на отношенията $R_1 \subseteq A \times A$, ако R_1 е бинарно отношение и „има един и същ остатък от деление на 3“

	1	2	3	4	5	6
1	1	0	0	1	0	0
2	0	1	0	0	1	0
3						
4						
5						
6	0					1

за (1, 1) $\rightarrow 1:3$ и $1:3 \rightarrow 1$ (един и същ остатък)

за (1, 2) $\rightarrow 1:3$ и $2:3 \rightarrow 0$ (различен остатък)

за (1, 3) $\rightarrow 1:3$ и $3:3 \rightarrow 0$ (различен остатък)

за (1, 4) $\rightarrow 1:3$ и $4:3 \rightarrow 1$ (остатък 1)

за (1, 5) $\rightarrow 1:3$ и $5:3 \rightarrow 0$ (различен остатък)

за (1, 6) $\rightarrow 1:3$ и $6:3 \rightarrow 0$ (различен остатък)

за (2, 1) $\rightarrow 2:3$ и $1:3 \rightarrow 0$ (различен остатък)

за (2, 2) $\rightarrow 2:3$ и $2:3 \rightarrow 1$ (един и същ остатък)

за (2, 3) $\rightarrow 2:3$ и $3:3 \rightarrow 0$ (различен остатък)

за (2, 4) $\rightarrow 2:3$ и $4:3 \rightarrow 0$ (различен остатък)

за (2, 5) $\rightarrow 2:3$ и $5:3 \rightarrow 1$ (остатък 2)

за (2, 6) $\rightarrow 2:3$ и $6:3 \rightarrow 0$ (различен остатък).....

за (6, 1) $\rightarrow 6:3$ и $6:1 \rightarrow 0$ (различен остатък)

...

за (6, 6) $\rightarrow 6:3$ и $6:3 \rightarrow 1$ (остатък 0)

ДОВЪРШЕТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ТАБЛИЦАТА

Преговор – лекция 1 с допълнение

Решение:

$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Да се състави матрица на отношенията $R_1 \subseteq A \times A$, ако R_1 е бинарно отношение и в конкретния случай „има един и същ остатък от деление на 3“

	1	2	3	4	5	6
1	1	0	0	1	0	0
2	0	1	0	0	1	0
3	0	0	1	0	0	1
4	1	0	0	1	0	0
5	0	1	0	0	1	0
6	0	0	1	0	0	1

4. Функция

Функция се нарича бинарно отношение f , ако от $\langle x, y \rangle \in f$ и $\langle x, z \rangle \in f$ следва $y=z$, т.е. за всяко x , принадлежащо на дефиниционната област на функцията f , съществува един единствен елемент y , такъв че $\langle x, y \rangle \in f$.

Този елемент y се записва с $f(x)$.

Ако $D(f)=X$, $R(f)=Y$, то f изобразява X в Y .

Класификация на функции:

Наименование	ДО	Функция
Тъждествена	$f = \{\langle x, y \rangle \mid x=y, x \in D(f)\}$	$f(x) = x$
Обратна	$f^{-1}(f(x)) = f(f^{-1}(x))$	
Константна	$f = \{\langle x, y \rangle \mid x \in D(f), y = \{y_0\}\}$	$f(x) = \text{const} = y_0$
Вложена	$f = \{\langle x, y \rangle \mid y = h(g(x))\}$	$f=h.g$
Предикатна	$f = \{\langle x, y \rangle \mid x \in D(f), y = \{\text{TRUE}, \text{FALSE}\}\}$	
Рекурсивна	$f = \{\langle x, y \rangle \mid x \in D(f), y = f(x)\}$	

5. Множества и изображения

В математиката изображение е всяко съответствие между елементи на две множества.

Чете се „изображението f от множество A в множество B “ и се записва $f: A \rightarrow B$

Ако са дадени две множества A и B . Казваме, че е зададено изображението f на множеството A в множеството B : $f: A \rightarrow B$, ако на всеки елемент $a \in A$ е съпоставен елемент $f(a) \in B$.

A – дефиниционна област на изображението

B – множество от стойности

Ако изображението f съпоставя на елемента $a \in A$, елемент $b \in B$, използваме означението $b = f(a)$.

Изображението $f: A \rightarrow B$ се нарича отношение $f \subset A \times B$, такова че за всяко $x \in A$, съществува единствен елемент $y \in B$, така, че $(x, y) \in f$.

Едно изображение е тъждествено т.е. $f: A \rightarrow A$, ако $f(a) = a$. Записва се id_A (identical – тъждествен).

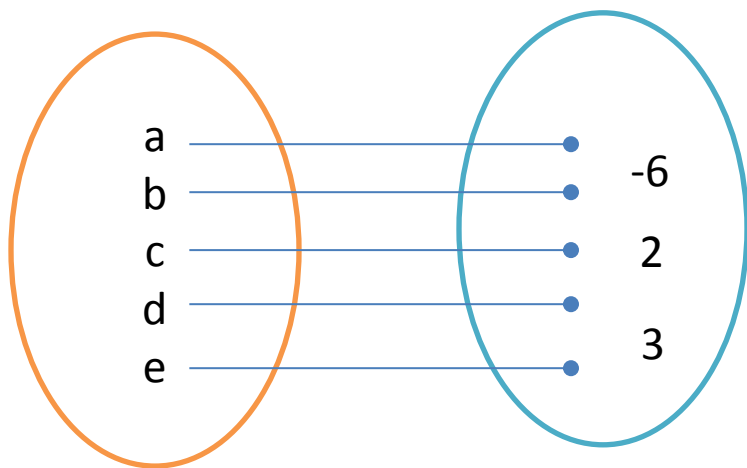
Две изображения са равни, т.е. $f: A \rightarrow B$ и $g: A' \rightarrow B'$, тогава и само тогава, когато $A = A'$, $B = B'$ и $f(a) = g(a)$ за $\forall a \in A$. В противен случай изображенията се наричат различни.

ПРИМЕР:

Да се определи дали функцията $f(x)$ е обратна, ако тя е ограничена и дефиниционното множество включва буквите от а до е. В Таблица 1 са представени стойностите на функцията f за всеки аргумент от дефиниционното множество на f .

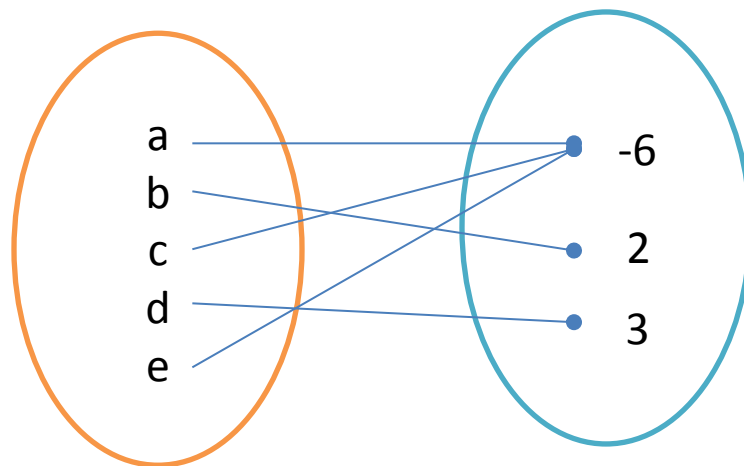
x	a	b	c	d	e
f(x)	-6	3	-6	2	-6

Да се начертае диаграмата на съпоставянето (чрез нея се съпоставя елемент от ДМ с елемент от ФМ)



Дефиниционно
множество

Функционално
множество

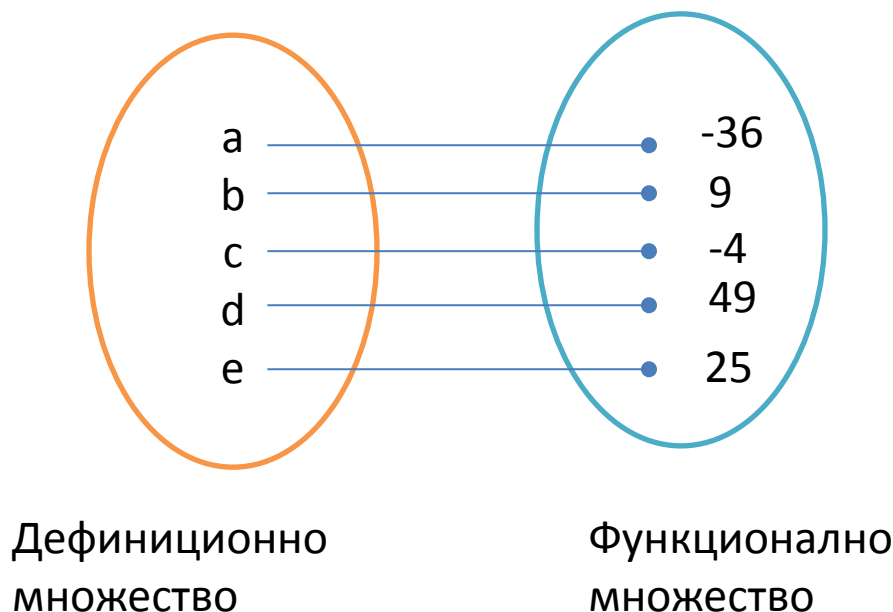


ЗАДАЧА 6:

Да се определи дали функцията $f(x)$ е обратна. В Таблица 2 са представени стойностите на функцията f за всеки аргумент от дефиниционното множество на f .

x	a	b	c	d	e
f(x)	-36	9	-4	49	25

Да се начертае диаграмата на съпоставянето.



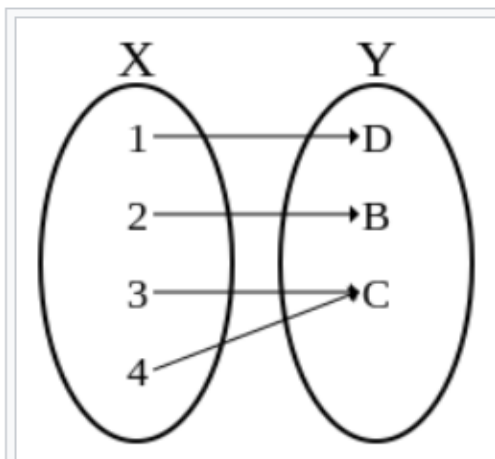
ЗАДАЧА 7:

Да се определи дали функцията $f(x) = x^2$, (където $\mathbb{R}$ – множество на реалните числа) е обратна. Да се начертае диаграмата на съпоставянето.

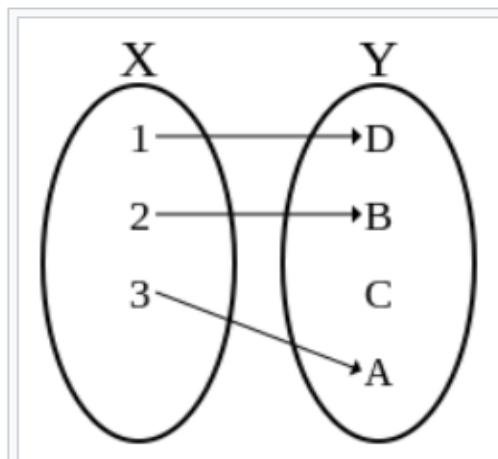
6. Свойства на функции

- **Инекция**
- **Сюрекция**
- **Биекция**

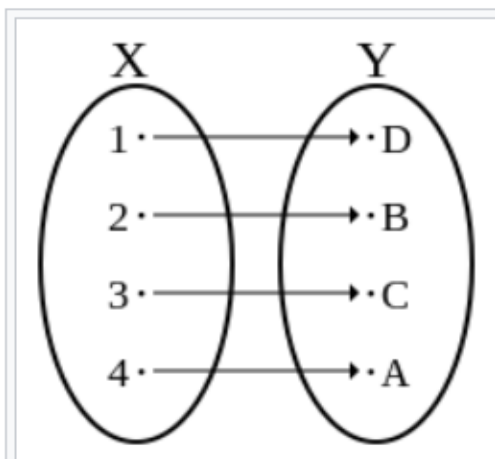
Съществуват 3 специални случая на изображение



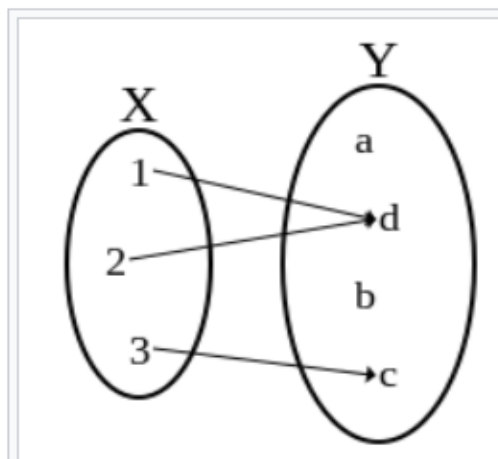
Сюрекция (покрива всички елементи на Y)



Инекция (най-много един съответстващ елемент)



Биекция (едновременно сюрекция и инекция)



Неинективно и несюрективно изображение

1. Инективна функция

Функцията $f: A \rightarrow B$ се нарича *инективна (инекция)* тогава и само тогава, когато за всяка двойка елементи x_1, x_2 , от A , за които $f(x_1) = f(x_2)$, следва, че $x_1 = x_2$.

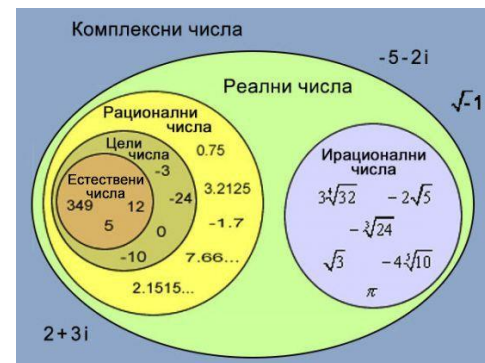
Графично представяне на инективна функция:

Пример: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ и $f(x) = 5x + 3$;



инекция – математическо изображение, при което на всеки елемент a от множество A (първообраз) се съпоставя най-много един елемент b от множество B (образ).

x	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{4}$	$\sqrt{16}$	$4\frac{1}{2}$	$\sqrt{64}$
$f(x) = (5x+3)$	5,5	13	23	25,5	43



2. Сюрективна функция

Функцията $f:A \rightarrow B$ се нарича *сюрективна (сюрекция)* тогава и само тогава, когато за всеки елемент $y, y \in B$, съществува елемент $x, x \in A$ за които $y = f(x)$, т.е. $f(A)=B$.

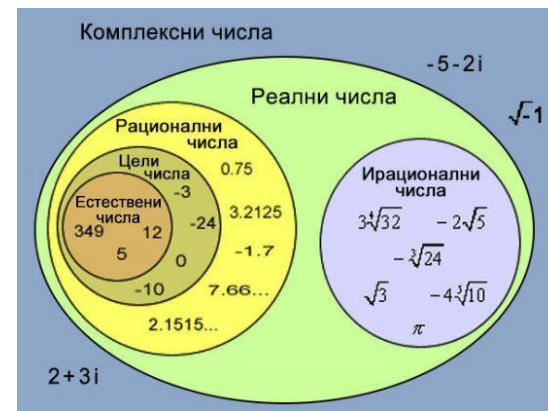
Графично представяне на сюрективна функция:



Пример: $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ и $f(x)=x^2$ (не е сюрективна);

Докажете сами, за $a=-1, b=0, c=1, d=2, e=3$

x	a	b	c	d	e
$f(x)=x^2$					



3. Биективна функция

Функцията $f:A \rightarrow B$ се нарича *биективна (биекция)* тогава и само тогава, когато тя едновременно е инективна и сюрективна.

Графично представяне на биективна функция:

Пример: $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ и $f(x)=x$;



4. Принцип на Дирихле

Най-разпространената формулировка е:

Да предположим, че няколко предмета са разположени в чекмеджета. Ако предметите са повече от чекмеджетата, то тогава в поне едно чекмедже има повече от един предмет.

Примери:

- Ако в едно училище учат 400 ученици, то поне двама от тях са родени в един и същ ден от годината.
- В едно множество от 11 естествени числа има поне две, които завършват на една и съща цифра.

Преговор – лекция 1 с допълнение

Свойства на операциите на множества

Закон за нулата	$A \cup \emptyset = A$	$\underline{A} \cap \emptyset = \emptyset$
Закон за единицата	$A \cup U = U$	$A \cap U = A$
Закони за идемпотентност	$A \cup A = A$	$\underline{A} \cap A = A$
Закон за допълнението	$A \cap \bar{A} = \emptyset$	$A \cup \bar{A} = U$
Комутативен	$A \cup B = B \cup A$	$\underline{A} \cap B = B \cap A$
Асоциативен	$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$	
	$A \cap (B \cap \underline{C}) = (A \cap B) \cap C$	
Дистрибутивен	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	
	$A \cap (B \cup \underline{C}) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	
Де Морган	$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$	$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$
Поглъщане	$A \cup (A \cap B) = A$	$\underline{A} \cap (A \cup B) = A$
Двойно отрицание	$\bar{\bar{A}} = A$	
Изваждане	$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$	
Изваждане	$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$	